

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשפ"ה – 13/03/25

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: נעה ניצן, ערן נבו, אלכס גורביץ'

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 10 שאלות. שווי כל שאלה הוא 10 נקודות.

בתשובה לשאלה אתם רשאים לכתוב בתחילת האזור המיועד לפתרון השאלה "אינני יודע\ת" אשר יזכה אתכם ב- 2 נקודות בדיוק על השאלה.

על השאלות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה. אחרי שאלות מסוימות יש מקום לתשובה קצרה בו אתם מתבקשים לכתוב את התשובה הסופית שלכם (כן\לא או תשובה מספרית) בנוסף לנימוק שייכתב בתוך המסגרת. אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון. המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות באופן מפורט ומסודר. ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז

1. תהי $f: A \rightarrow A$ פונקציה, $C \subseteq A$ כך ש- $C \cap f(C) = \emptyset$. האם בהכרח מתקיים $C \cap f^{-1}(C) = \emptyset$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא של f ו- C מתאימות.

תשובה קצרה:

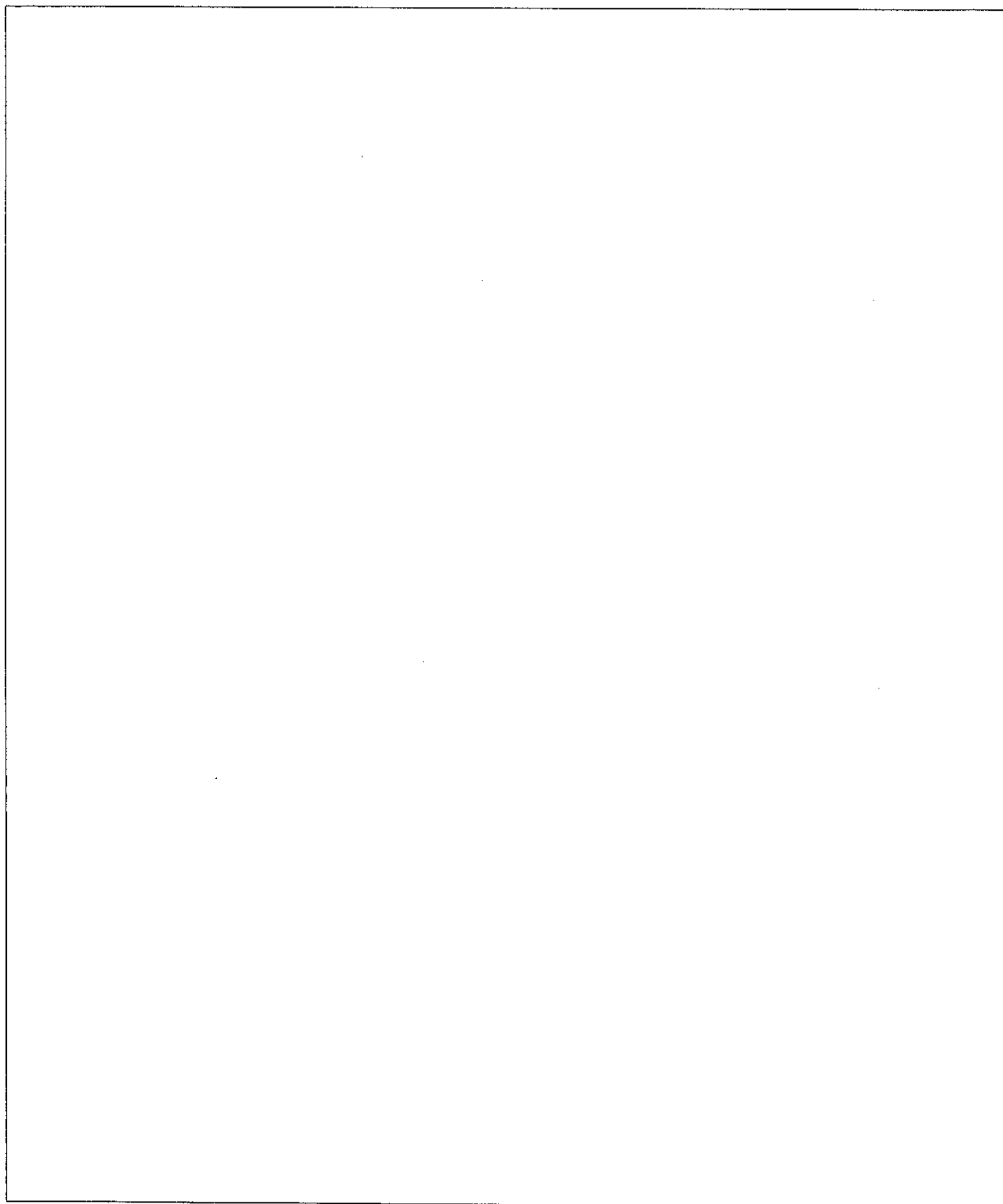
הסבר:

2. כמה פונקציות $f: [6] \rightarrow [6]$ מקיימות את התנאי הבא: $i - f(i)$ הוא מספר זוגי לכל $1 \leq i \leq 6$?

תשובה קצרה:

הסבר:

3. יהי $G = (V, E)$ גרף מישורי.
נתון כי ל- G קיים יצוג מישורי ע"י נקודות וקווים כך שכל אחת מפאותיו (כולל הפאה החיצונית) היא משולש.
יהיו $u, w \in V$ כך ש- $\{u, w\} \notin E$. הוכיחו כי הגרף $G' = (V, E \cup \{\{u, w\}\})$ אינו מישורי.

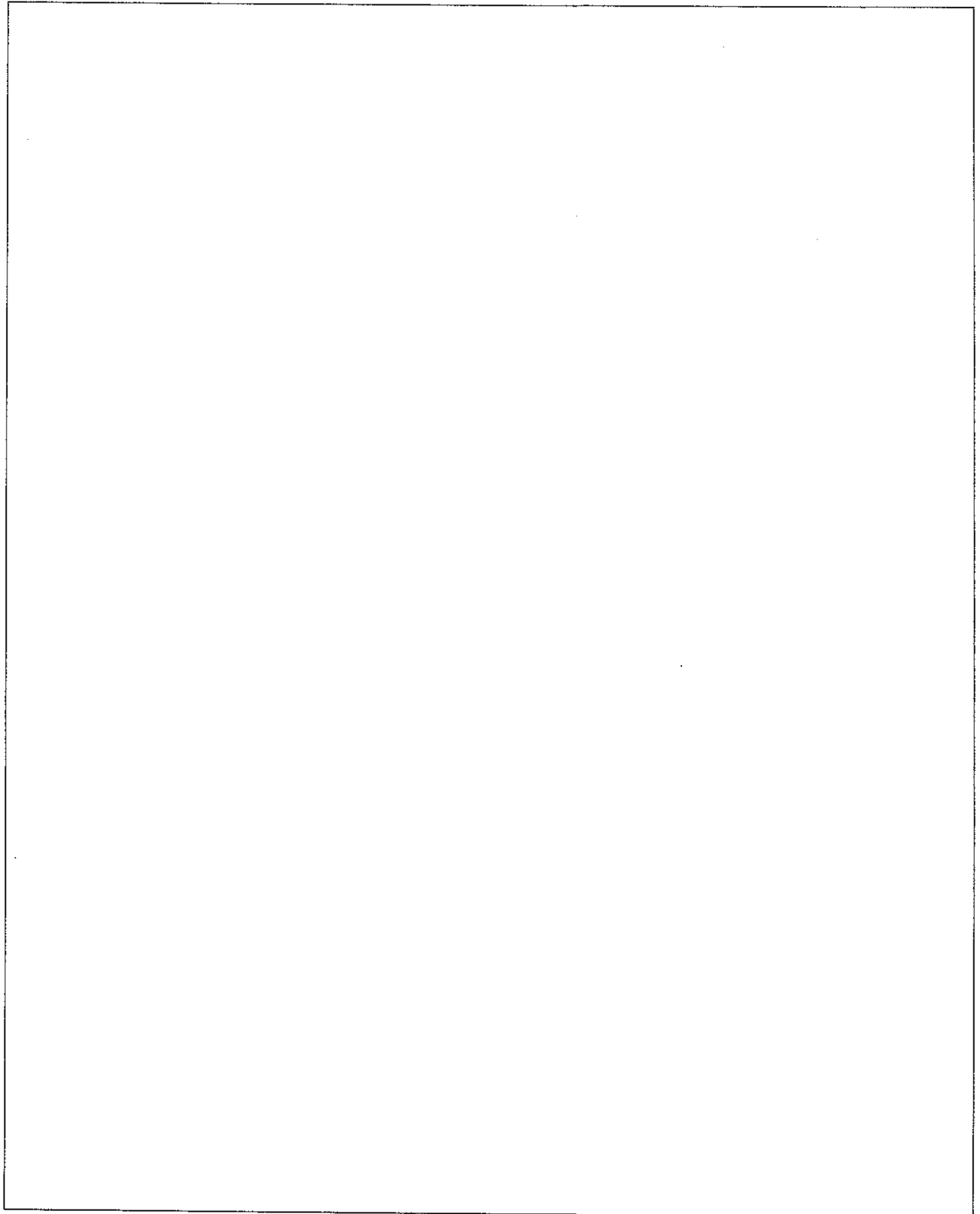


4. כמה מילים באורך 9 ניתן להרכיב מהאותיות A, B, C כך שלא מופיעים בהן הצירופים הבאים: AB, AC, BC .

תשובה קצרה:

הסבר:

5. נתונים 52 מספרים שלמים שונים זה מזה בין 1 ל-100.
הוכיחו כי ניתן לבחור מתוכם ארבעה מספרים שונים שסכומם יהיה שווה ל-202.

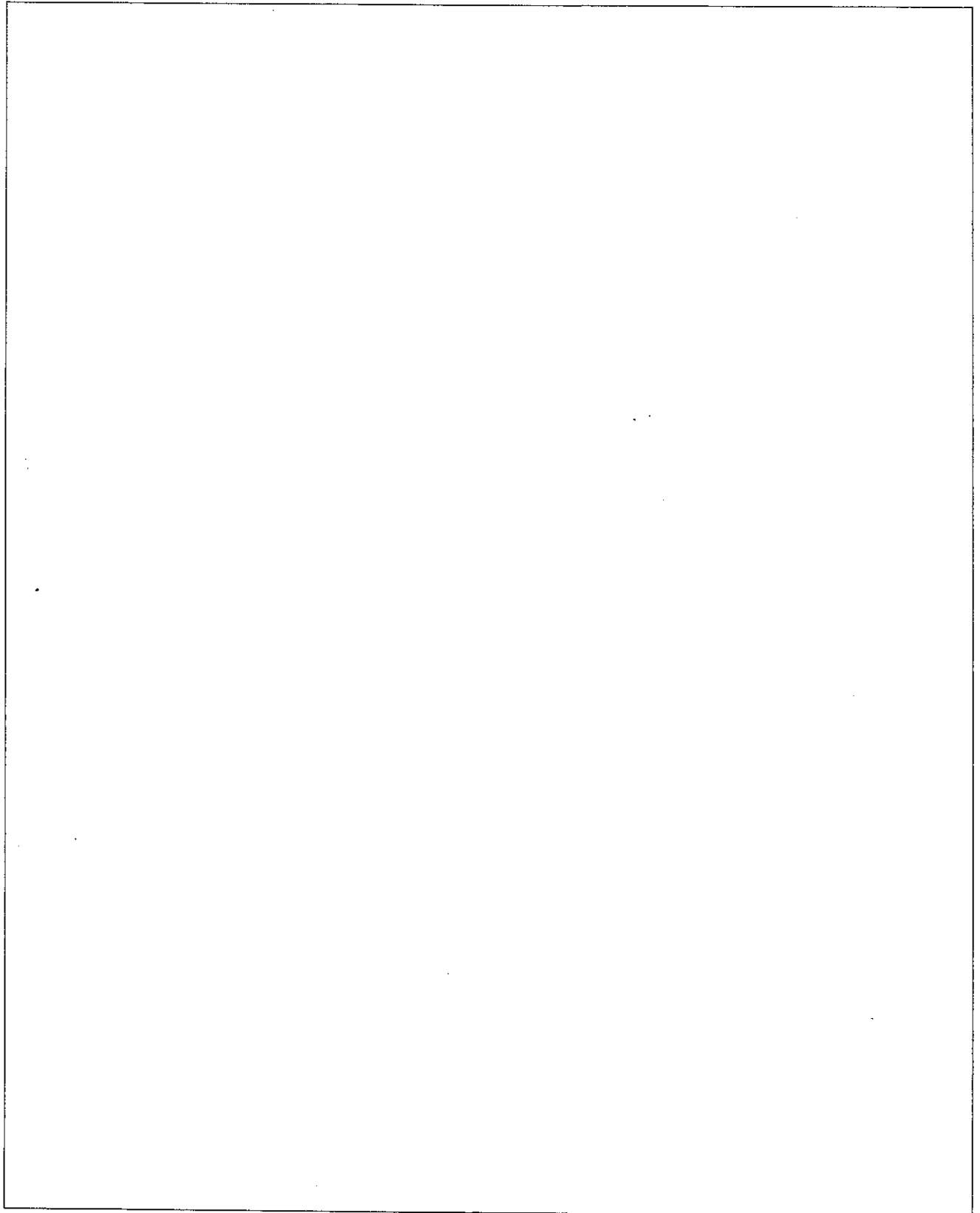


6. מצאו את מספר הסדרות $a_1, a_2, \dots, a_{16}$ אשר מקיימות את כל התנאים הבאים:
 $a_i \in \{0, 1\}$ לכל $1 \leq i \leq 16$, $\sum_{i=1}^{16} a_i = 9$, $\sum_{i=1}^8 a_i = 4$, $\sum_{i=1}^k a_i \geq k/2$ לכל $1 \leq k \leq 16$.

תשובה קצרה:

הסבר:

7. הגרף המשלים של הגרף $G = (V, E)$ מוגדר כגרף $\bar{G} = (V, \bar{E})$, כאשר $\bar{E} = \{\{u, w\} \mid u, w \in V, u \neq w, \{u, w\} \notin E\}$.
נתון גרף d -רגולרי $G = (V, E)$ כך ש- $|V|$ חנו אי-זוגי. הוכיחו כי בלפחות אחד מתוך הגרפים G ו- $\bar{G}$ קיים מעגל אويلר.



8. כמה מספרים בעלי 3 ספרות שונות ניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 כך שמכפלת ספרותיהן תהיה זוגית?

תשובה קצרה:

הסבר:

9. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי ההתחלה עבור הסדרה a_n כאשר a_n מסמן את מספר הריצופים של המלבן בגודל $n \times 2$ על ידי מרצפות בצורת מלבן בגודל 1×2 . המרצפות אמורות לכסות את כל המלבן ללא חפיפה. ניתן לשים כל מרצפת במאונך או במאוזן.

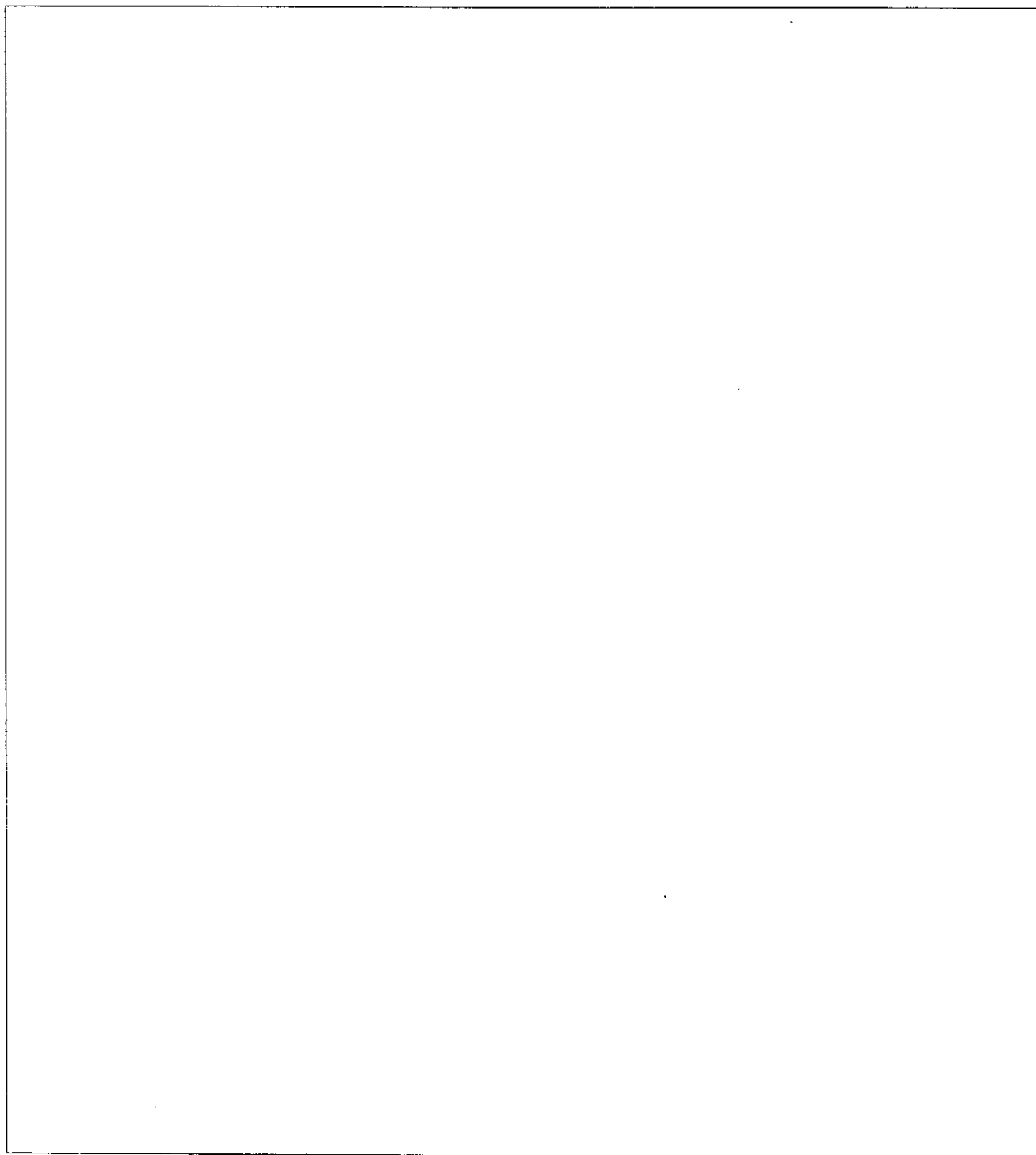
תשובה קצרה:

הסבר:

10. יהי $G = (V, E)$ גרף דו־צדדי קשיר כאשר V_1, V_2 הם שני צדי הגרף.
 נתון כי $|V_1| = |V_2|$ וגם לכל $u, w \in V_1, u \neq w$, מתקיים $\deg u \neq \deg w$.
 האם בהכרח ב־ G קיים זיווג מושלם? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא של G מתאים.

תשובה קצרה:

הסבר:



מסגרת רזרבית.

